

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Especificación de Requisitos de Software (SRS) - IEEE 830

Modelo inteligente basado en Redes Neuronales Convolucionales para la detección automática de enfermedades foliares en plantas de zapallo mediante una aplicación móvil

Versión	1.0 - Borrador preliminar
Estudiantes	César Loor Camilo Orrico
Docente	Ing. Doris Chicaiza
Fecha	Mayo de 2026
Estado	Documento preliminar para validación

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción	Estado
1.0	Mayo de 2026	César Loor, Camilo Orrico	Ajuste de alcance inicial: captura de imágenes de hojas de zapallo, validación básica y almacenamiento local.	Preliminar

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos iniciales del sistema denominado “Modelo inteligente basado en Redes Neuronales Convolucionales para la detección automática de enfermedades foliares en plantas de zapallo mediante una aplicación móvil”. Para la versión 1.0, el alcance se limita a capturar imágenes de hojas de zapallo y guardarlas localmente, dejando la clasificación automática mediante CNN como una funcionalidad futura del proyecto.

1.2 Alcance del producto

La aplicación móvil permitirá al usuario capturar imágenes mediante la cámara del dispositivo, revisar la imagen antes de almacenarla y conservarla localmente para su posterior uso en el proceso de construcción o validación del conjunto de datos. En esta versión no se realizará diagnóstico, clasificación automática, procesamiento con modelo CNN, recomendaciones por enfermedad ni detección en tiempo real.

El alcance funcional se centra en el registro controlado de imágenes: captura, validación básica de claridad, almacenamiento local, visualización de imágenes guardadas y eliminación de imágenes cuando el usuario lo requiera.

1.3 Usuarios previstos

Los usuarios principales serán agricultores, estudiantes o responsables del levantamiento de imágenes de hojas de zapallo. La aplicación deberá ser sencilla, clara y fácil de utilizar en campo, priorizando botones visibles, mensajes breves y un flujo de captura rápido.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
CNN	Red Neuronal Convolucional. En esta versión se mantiene como parte del tema general del proyecto, pero no se implementa aún en la aplicación.
SRS	Software Requirements Specification o Especificación de Requisitos de Software.
IEEE 830	Norma de referencia para la estructura y redacción de especificaciones de requisitos de software.
Captura de imagen	Proceso mediante el cual el usuario toma una fotografía de una hoja de zapallo usando la cámara del dispositivo móvil.
Almacenamiento local	Guardado de imágenes directamente en el dispositivo, sin necesidad de conexión a internet.

1.5 Referencias

- Universidad Estatal Península de Santa Elena, documento técnico sobre cultivo de cucurbitáceas.
- University of Kentucky, Plant Pathology Extension, guía sobre enfermedades foliares de cucurbitáceas.
- Universidad Técnica de Babahoyo, estudio agrícola sobre enfermedades importantes en cucurbitáceas en Ecuador.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación funcionará como una herramienta inicial para recolectar imágenes de hojas de zapallo. Esta versión constituye una base para futuras etapas de análisis, entrenamiento o integración de un modelo inteligente, pero no ejecuta clasificación ni diagnóstico automático.

2.2 Funciones generales del producto

- Capturar imágenes de hojas de zapallo mediante la cámara del dispositivo móvil.
- Permitir al usuario revisar la imagen capturada antes de guardarla.
- Validar de forma básica que la imagen tenga condiciones mínimas de claridad antes del almacenamiento.
- Guardar localmente las imágenes capturadas.
- Listar o visualizar las imágenes almacenadas en el dispositivo.
- Eliminar imágenes guardadas cuando el usuario lo requiera.
- Funcionar sin conexión a internet para la captura y almacenamiento local.

2.3 Funcionalidades fuera del alcance de la versión 1.0

- Clasificación automática de enfermedades foliares mediante CNN.
- Detección en tiempo real con cámara.
- Carga de imágenes desde galería para diagnóstico.
- Presentación del nombre de enfermedad detectada.
- Descripción o recomendación por enfermedad.
- Historial de diagnósticos o reportes agronómicos.
- Sincronización con servidor o almacenamiento en la nube.

2.4 Características de los usuarios

Los usuarios pueden no tener conocimientos técnicos. Por ello, la aplicación debe permitir iniciar una captura, confirmar el guardado y consultar las imágenes almacenadas con una navegación simple.

2.5 Restricciones generales

- La primera versión estará orientada inicialmente a dispositivos Android.
- La captura y almacenamiento deberán ejecutarse sin conexión a internet.
- El sistema no deberá presentar funcionalidades de diagnóstico o clasificación automática en esta versión.
- Las imágenes deberán almacenarse localmente en el dispositivo del usuario.
- La aplicación deberá solicitar los permisos necesarios de cámara y almacenamiento según corresponda.

3. Requisitos específicos

Los requisitos se agrupan por funcionalidad y siguen la estructura solicitada: ID, nombre, descripción, prioridad, criterios de aceptación y origen/fuente.

3.1 Captura de imágenes

FUN-001 - Acceder a la cámara

Descripción: Como usuario, quiero abrir la cámara desde la aplicación para capturar una imagen de una hoja de zapallo.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. La aplicación muestra un botón o acción visible para abrir la cámara. 2. El sistema solicita permiso de cámara cuando sea necesario. 3. Si el permiso es concedido, se habilita la

captura de imagen. 4. Si el permiso es rechazado, se muestra un mensaje claro indicando que se requiere acceso a la cámara.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

FUN-002 - Capturar fotografía

Descripción: Como usuario, quiero tomar una fotografía de la hoja de zapallo para registrarla en la aplicación.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. El usuario puede tomar una fotografía desde la cámara. 2. La imagen capturada se muestra antes de guardarse. 3. El sistema no guarda automáticamente imágenes canceladas por el usuario.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

FUN-003 - Repetir captura

Descripción: Como usuario, quiero repetir la captura cuando la fotografía no sea adecuada para guardar una mejor imagen.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. La pantalla de revisión permite repetir la fotografía. 2. Al repetir, la imagen anterior no se almacena. 3. El usuario regresa al flujo de cámara para realizar una nueva captura.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

3.1 Validación básica de imagen

FUN-004 - Revisar claridad de imagen

Descripción: Como usuario, quiero recibir una advertencia cuando la imagen esté borrosa, oscura o poco visible para evitar guardar fotografías de baja utilidad.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. El sistema realiza una validación básica antes del guardado. 2. Si la imagen no cumple condiciones mínimas, se muestra un mensaje simple. 3. El usuario puede repetir la captura o guardar bajo su responsabilidad si se define así en la validación del proyecto.

Origen / Fuente: Proyecto / Calidad de datos

FUN-005 - Mostrar mensaje de imagen no clara

Descripción: Como usuario, quiero ver un mensaje claro cuando la imagen no sea adecuada para entender qué debo corregir.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. El mensaje debe ser breve y comprensible. 2. El mensaje sugerido es: "La imagen no es clara. Intente nuevamente". 3. El mensaje no debe usar términos técnicos de inteligencia artificial.

Origen / Fuente: Proyecto / Calidad de datos

3.1 Almacenamiento local

FUN-006 - Guardar imagen localmente

Descripción: Como usuario, quiero guardar la imagen capturada en el dispositivo para conservar el registro de la hoja fotografiada.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. La aplicación permite guardar la imagen después de la revisión. 2. La imagen queda almacenada localmente en el dispositivo. 3. El sistema muestra confirmación de guardado exitoso. 4. Si ocurre un error, se muestra un mensaje claro.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

FUN-007 - Asignar identificador a imagen

Descripción: Como usuario, quiero que cada imagen guardada tenga un identificador o nombre único para evitar confusiones entre capturas.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. Cada imagen guardada recibe un nombre o identificador único. 2. El identificador puede incluir fecha y hora de captura. 3. No se sobrescriben imágenes anteriores sin autorización del usuario.

Origen / Fuente: Proyecto / Organización de datos

FUN-008 - Registrar fecha y hora de captura

Descripción: Como usuario, quiero que la aplicación conserve la fecha y hora de cada imagen para identificar cuándo fue registrada.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. Cada imagen guardada conserva la fecha y hora de captura. 2. La fecha y hora se puede visualizar en el listado o detalle de la imagen. 3. El registro se mantiene aunque la aplicación se cierre.

Origen / Fuente: Proyecto / Organización de datos

3.1 Consulta y gestión de imágenes

FUN-009 - Listar imágenes guardadas

Descripción: Como usuario, quiero consultar las imágenes capturadas para revisar los registros almacenados.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. La aplicación muestra una lista o galería de imágenes guardadas. 2. Cada elemento permite identificar visualmente la imagen. 3. El listado se carga sin conexión a internet.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

FUN-010 - Visualizar imagen guardada

Descripción: Como usuario, quiero abrir una imagen guardada para revisar su contenido.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. El usuario puede seleccionar una imagen del listado. 2. La aplicación muestra la imagen en un tamaño visible. 3. La pantalla permite regresar al listado.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

FUN-011 - Eliminar imagen guardada

Descripción: Como usuario, quiero eliminar una imagen almacenada para quitar registros que no necesito.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. La aplicación permite eliminar una imagen seleccionada. 2. Antes de eliminar, se solicita confirmación. 3. Después de eliminar, la imagen ya no aparece en el listado.

Origen / Fuente: Proyecto / Interesados

3.1 Privacidad y permisos

FUN-012 - Gestionar permisos de cámara y almacenamiento

Descripción: Como usuario, quiero que la aplicación solicite solo los permisos necesarios para proteger mi información.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. La aplicación solicita permisos únicamente cuando sean necesarios. 2. Si el usuario niega un permiso, la aplicación informa cómo afecta la funcionalidad. 3. La aplicación no debe compartir imágenes con terceros en esta versión.

Origen / Fuente: Normativa / Buenas prácticas de privacidad

3.2 Requisitos no funcionales

RNF-001 - Usabilidad

Descripción: La aplicación deberá permitir capturar y guardar una imagen en pocos pasos, usando mensajes simples y botones visibles.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. El flujo principal no debe exceder tres acciones principales: abrir cámara, capturar y guardar. 2. Los mensajes deben ser claros para usuarios no técnicos.

Origen / Fuente: Proyecto / Usuarios finales

RNF-002 - Rendimiento

Descripción: La aplicación deberá guardar una imagen capturada en un tiempo razonable bajo condiciones normales del dispositivo.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. El guardado debe completarse sin bloquear la aplicación por un tiempo excesivo. 2. El usuario debe recibir confirmación o error al finalizar el proceso.

Origen / Fuente: Proyecto / Calidad del sistema

RNF-003 - Disponibilidad sin internet

Descripción: La captura, revisión, guardado y consulta local de imágenes deberán funcionar sin conexión a internet.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. El usuario puede capturar imágenes sin internet. 2. El usuario puede consultar imágenes guardadas sin internet. 3. La aplicación no depende de servicios externos para el flujo principal.

Origen / Fuente: Proyecto / Contexto agrícola

RNF-004 - Compatibilidad

Descripción: La versión 1.0 estará orientada a dispositivos Android.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. La aplicación se ejecuta en Android según la versión mínima definida por el equipo. 2. La interfaz se adapta a pantallas móviles comunes.

Origen / Fuente: Proyecto / Alcance técnico

RNF-005 - Privacidad

Descripción: Las imágenes capturadas no deberán compartirse con terceros ni subirse a internet sin autorización del usuario.

Prioridad: Alta

Criterios de aceptación: 1. Las imágenes se guardan localmente. 2. No existe envío automático a servidores en la versión 1.0. 3. Cualquier exportación futura deberá requerir autorización explícita.

Origen / Fuente: Normativa / Privacidad

RNF-006 - Mantenibilidad

Descripción: La estructura del proyecto deberá permitir incorporar posteriormente clasificación CNN, etiquetas o sincronización sin rehacer por completo la aplicación.

Prioridad: Media

Criterios de aceptación: 1. El módulo de captura debe estar separado del futuro módulo de clasificación.
2. Las imágenes guardadas deben poder reutilizarse como entrada para futuras etapas.

Origen / Fuente: Proyecto / Evolución futura

3.3 Reglas de negocio iniciales

- RN-01. La versión 1.0 no deberá realizar diagnóstico ni clasificación automática de enfermedades foliares.
- RN-02. La aplicación deberá guardar únicamente imágenes capturadas o confirmadas por el usuario.
- RN-03. Cuando una imagen no sea clara, el sistema deberá sugerir capturar nuevamente.
- RN-04. Las imágenes deberán almacenarse localmente en el dispositivo del usuario.
- RN-05. La aplicación no deberá mostrar porcentajes de confianza, nombres de enfermedades ni recomendaciones agronómicas en esta versión.

3.4 Mensajes iniciales del sistema

Situación	Mensaje propuesto	Observación
Permiso de cámara no concedido	Para capturar imágenes debe permitir el acceso a la cámara.	Mensaje para orientar al usuario cuando rechaza permisos.
Imagen poco clara	La imagen no es clara. Intente nuevamente.	Aplica cuando existe baja iluminación, desenfoque o mala visibilidad.
Imagen guardada	Imagen guardada correctamente.	Confirmación posterior al almacenamiento local.
Error al guardar	No se pudo guardar la imagen. Intente nuevamente.	Aplica cuando ocurre un problema de almacenamiento.
Eliminar imagen	¿Desea eliminar esta imagen?	Confirmación antes de borrar un registro local.

4. Alcance pendiente de validación

- Definir si en una versión posterior se incorporará carga de imágenes desde galería.
- Definir si las imágenes almacenadas se utilizarán para entrenamiento, validación o pruebas del modelo CNN.
- Definir si se incorporará etiquetado manual de imágenes por clase o enfermedad.
- Confirmar si se agregará sincronización con servidor o exportación de imágenes.
- Confirmar la versión mínima de Android requerida.
- Definir el formato final de almacenamiento de imágenes y metadatos.

5. Supuestos y dependencias

- Se asume que el usuario utilizará la aplicación principalmente en zonas agrícolas donde la conexión a internet puede ser limitada.
- Se asume que el dispositivo móvil contará con cámara funcional.
- Se asume que el dispositivo tendrá espacio suficiente para almacenar imágenes localmente.
- Se asume que la clasificación automática con CNN será implementada en una fase posterior.
- Se asume que la calidad de las imágenes capturadas influirá en futuras etapas de análisis o entrenamiento del modelo.